



Examen - Session 1

Exercice 1

Soit $(F, \langle, \rangle_F)$ et $(G, \langle, \rangle_G)$ deux espaces de Hilbert réels et k un entier positif. Soient deux familles orthonormées $(u_i)_{i=1\dots k} \in F^k$, et $(v_i)_{i=1\dots k} \in G^k$. Soit k réels strictement positifs notés σ_i , pour $i = 1 \dots k$. On considère l'application Φ de F dans G définie par

$$\Phi(x) = \sum_{i=1}^k \sigma_i \langle u_i, x \rangle_F v_i.$$

1. Montrer que Φ est linéaire et continue pour les normes associées aux espaces F et G .
2. Calculer l'application adjointe Φ^* de Φ .
3. Calculer l'espace image et le noyau de Φ .
4. Calculer l'endomorphisme $\Phi \circ \Phi^*$ de l'espace de Hilbert G .
5. Donner la pseudo-inverse de Φ .

Exercice 2

Soient H un espace de Hilbert sur le corps $\mathbb{K}$. Soit $u \in \mathcal{L}(H)$ continue telle que $\|u\| \leq 1$. On note u^* l'adjoint de u .

On pose $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} u^k$.

Soit $x \in H$, on s'intéresse à la limite de $(u_n(x))_{n \in \mathbb{N}^*}$ quand $n \rightarrow +\infty$.

1. Soit $(x, y) \in H^2$, avec $y \neq 0$, tel que $\langle x, y \rangle = \|x\| \|y\|$. Montrer que

$$\exists \lambda \geq 0 \text{ tel que } x = \lambda y.$$

2. Montrer que

$$H = \text{Ker}(u - id) \oplus [\text{Ker}(u - id)]^\perp,$$

avec id l'identité de H .

3. Montrer que

$$\text{Ker}(u^* - id) = \text{Ker}(u - id).$$

En conclure que

$$H = \text{Ker}(u - id) \oplus \overline{\text{Im}(u - id)}.$$

4. Justifier que la projection orthogonale sur $\text{Ker}(u - id)$ est bien définie. On la notera Π par la suite.

5. Montrez que

$$\forall x \in \text{Ker}(u - id), \quad u_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \Pi(x).$$

5. Montrez que

$$\forall x \in \overline{\text{Im}(u - id)}, \quad u_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

6. Soit $x \in H$. En conclure quant à la limite de $(u_n(x))_{n \in \mathbb{N}^*}$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 3

Les questions suivantes portent sur les séances de TP. Vous répondrez uniquement aux questions relatives à un des deux sujets de TP (au choix : Ondelettes **ou** ACP sur un RKHS).

TP Ondelettes et application au traitement d'images

1. Représenter le graphe sur $[0, 1[$ des fonctions de la base de Haar pour $j = 0 : 2$.
2. En pratique, partant d'un signal 1D f_J de taille 2^J , expliciter l'algorithme permettant le calcul de la décomposition de f_J sur la base de Haar. Vous préciserez la complexité mémoire associée à une telle décomposition.
3. Même question pour une image 2D.

TP Reconnaissance de chiffres et débruitage par généralisation de l'ACP aux RKHS

1. Quelles sont les différences attendues entre les résultats de la classification après ACP dans le cas classique et dans le cas RKHS de noyau reproduisant le noyau linéaire ?
2. Pourquoi modifie-t-on la matrice K préalablement aux calculs des couples propres dominants ? Comment calcule-t-on les distances relatives aux sous-espaces dans le cas de l'ACP sur un RKHS ?
3. Quelle est la difficulté liée à la reconstruction d'une image dans le cas de l'ACP sur un RKHS ?

Exercice 4

Les applications k suivantes sont-elles des noyaux positifs définis ? Vous justifierez votre réponse.

1. Soient $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^n$, $\psi : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ et $\tilde{k} : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ un noyau.

$$\forall (x, y) \in \mathcal{X}^2, \quad k(x, y) = \tilde{k}(\psi(x), \psi(y)).$$

2. $\mathcal{X} = \mathbb{R}^n$ et $\forall (x, y) \in \mathcal{X}^2, \quad k(x, y) = \|x\|_2 \|y\|_2 e^{\frac{-\|x-y\|_2^2}{2\sigma^2}}$, avec $\sigma > 0$.
3. $\mathcal{X} = \mathbb{R}^n$ et $\forall (x, y) \in \mathcal{X}^2, \quad k(x, y) = \tanh(\sigma x^T y)$, avec $\sigma > 0$.